

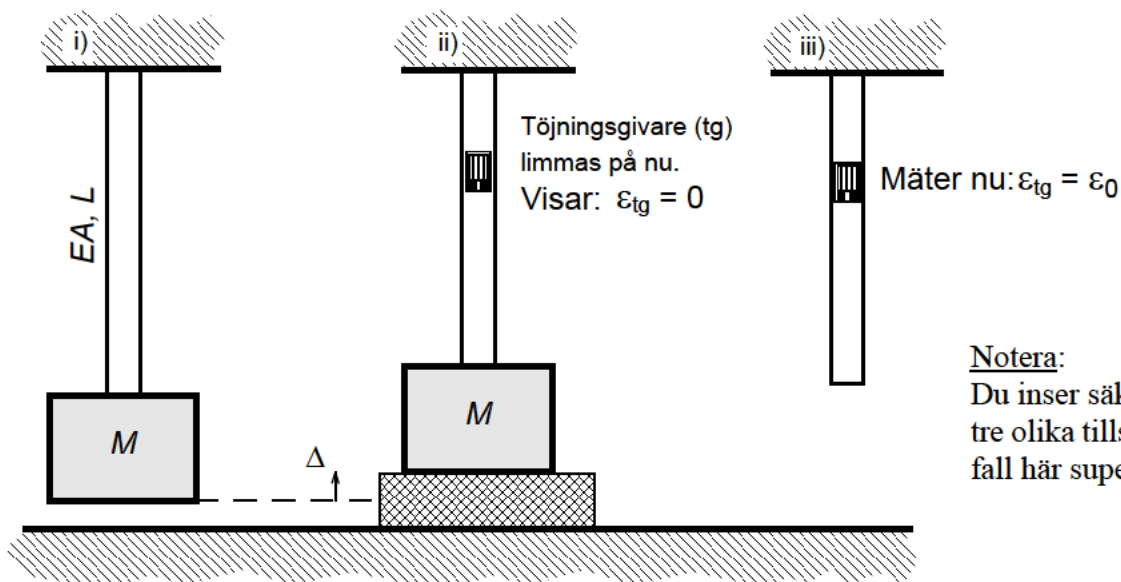
Resultat finns på Mina Sidor senast 5 februari 2019. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40+1 ger A. (FX betyder möjlighet till komplettering till betyg E)

1. En elastisk stång (viktlös, dragstyvhets EA , längd L) belastas av en hängande stel massa M i utgångstillståndet (i). En anordning lyfter sedan denna massa ett litet stycke $\Delta \ll L$. Därefter limmas en trådtöjningsgivare (tg) på stängen. Denna visar nu mätvärdet $\varepsilon_{tg} = 0$ (för tillståndet ii). Därefter avlägsnas både lyftanordning och sedan massan, och bara den obelastade stängen är kvar (iii). Töjningsgivaren visar nu mätvärdet ε_0 .

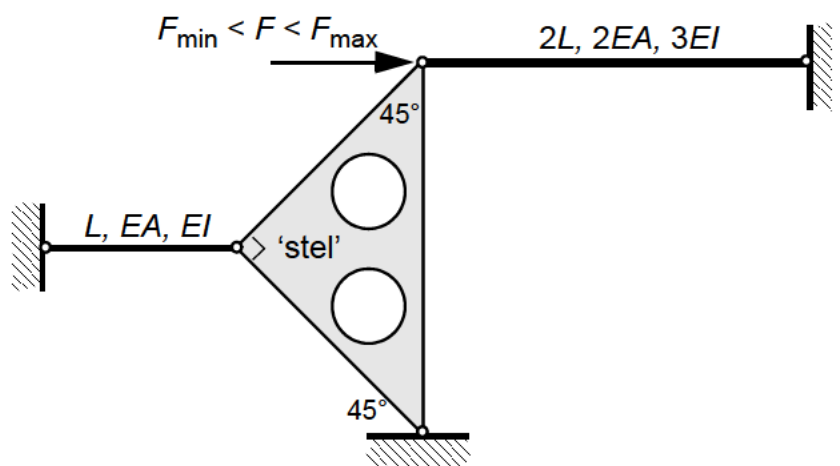
Bestäm massan M uttryckt i stångens egenskaper, tyngdaccelerationen g och mätvärdena Δ och ε_0 . (6p)



Bonusfråga: Vilka mätvärden ε_0 kan man aldrig erhålla? (1p)

2. En stel triangulär skiva stagas upp mha. två horisontella stänger (med olika längder, drag- och böjstyvheter) enligt figuren. Den belastas längst upp med en horisontell kraft F .

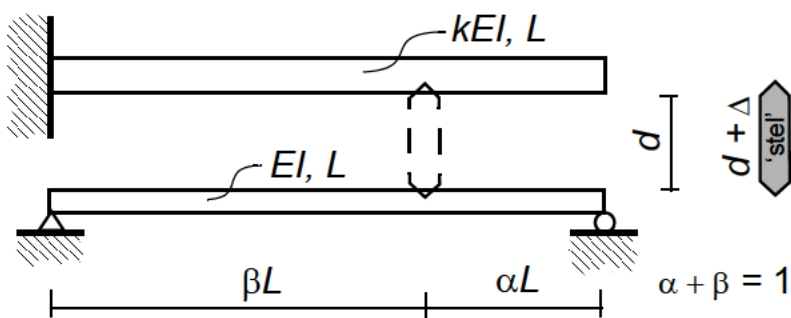
Beräkna de uppkommande stångkrafterna och sedan mellan vilka gränser F måste hållas för att inget av stagen skall knäckas enligt fall Euler 2. (6p)



3. Mellan en konsolbalk och en fritt upplagd balk (med olika böjstyvheter) skall en distans som är stycket Δ ($\ll L$) för lång klämmas in.

Bestäm klämkraften P som funktion av distansens placering, dvs. av β .

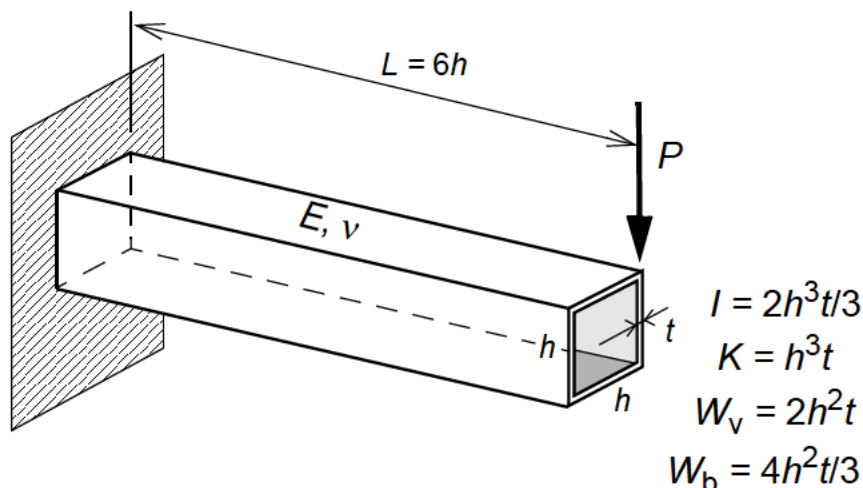
För fallet att $k = 14$, beräkna för vilket β man då får minsta klämkraften $P_{\min}$. (6p)



4. Ett tunnväggigt fyrkantströr, med mått och material enligt figuren, är fast inspänt till vänster. Det belastas excentriskt med kraften P nedåt i yttre hörnet.

Bestäm hur mycket lastangreppspunkten då flyttas nedåt. (6p)

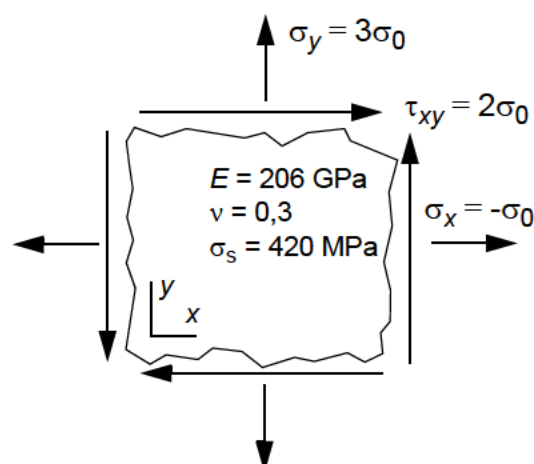
Som hjälp anges här tvärsnittets böj- och vridgenskaper (för en tunnväggig kvadratisk hålprofil), nämligen yttröghetsmomentet och vridstyvhets tvärsnittsfaktor, samt även dess vrid- resp. böjmotstånd.



5. I en stålskiva, belastad i sitt eget plan och med materialegenskaper enligt figuren, vill man undvika plasticering.

Bestäm, baserat på Trescas effektivspänning och med en säkerhet om $n = 2$, det största värde på parametern σ_0 som då kan tillåtas.

Beräkna därefter värdet på största huvudtöjningen som då uppkommer. (6p)



6. Det tunnväggiga fyrkantströret från uppgift 4 belastas nu med en centrisk kraft P . Mitt på dess ovansida upptäcker man en halvelliptisk spricka.

Bestäm för vilket P man kan förvänta sig att sprickan växer om materialets brottseghet är $K_{Ic} = 21 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ och dess sträckgräns är $\sigma_s = 420 \text{ MPa}$. (6p)

